

LES SYNDROMES BRONCHIQUES

Objectifs pédagogiques

1. Reconnaître les signes et symptômes caractéristiques des principaux syndromes bronchiques (asthme, bronchite chronique, dilatation des bronches).
2. Distinguer ces syndromes en se basant sur l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires.

Plan

1. La crise d'asthme
2. La bronchite chronique
3. La dilatation des bronches.

1-La crise d'asthme

L'asthme bronchique est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes, résultant d'une hyperréactivité bronchique entraînant un trouble ventilatoire obstructif réversible, et réalise une dyspnée de type expiratoire.

La crise d'asthme est en rapport avec une bronchoconstriction soudaine mais transitoire; la bronchoconstriction se traduit par un signe physique essentiel, l'existence de râles sibilants à l'auscultation.

La crise d'asthme réalise une crise de dyspnée paroxystique survenant au repos qui évolue en 2 phases :

1.1. La phase sèche :

- ✓ le début est brutal, peut être précédé de prodromes respiratoires (coryza ou écoulement nasal, toux spasmodique ...)
- ✓ le plus souvent nocturne, il s'agit d'une bradypnée expiratoire, la fréquence respiratoire est diminuée entre 10 et 12 mouvements par minute, l'inspiration est brève, l'expiration est difficile, prolongée, volontaire et bruyante; le malade ne peut supporter la position de décubitus.

L'examen clinique va mettre en évidence :

1.1.1. A l'inspection :

- ✓ patient assis, penché en avant
- ✓ thorax distendu, bloqué en inspiration forcée, et horizontalisation des côtes.
- ✓ une diminution de l'ampliation thoracique,

1.1.2. A la percussion : une hypersonorité des 02 hémithorax.

1.1.3. A l'auscultation :

- ✓ une inversion du rythme respiratoire, l'expiration devient plus longue que l'inspiration,
- ✓ une diminution du murmure vésiculaire
- ✓ et surtout la présence de râles sibilants qui réalisent des sifflements expiratoires aigus et prolongés.

1.1.4. Palpation : recherche de signes d'insuffisance cardiaque droite traduisant le retentissement de l'asthme bronchique.

1.2. La phase catarrhale : précède la fin de la crise, survient spontanément au bout de 1 à 2 heures, ou plus tôt si traitement. Au bout de 2 à 3 heures apparaît une hypersécrétion bronchique qui se manifeste par :

1.2.1. Une toux productive: avec expectoration muqueuse faite de crachats peu nombreux et peu abondants, blanc grisâtre et translucides, visqueux, réalisant les « crachats perlés » de Laennec. Plus rarement l'expectoration est abondante de type séro-muqueux.

1.2.2. L'apparition de râles ronflants qui viennent s'ajouter aux râles sibilants réalisant un «bruit de pigeonier ».

1.2.3. La dyspnée régresse.

1.3. Après la crise dans les heures qui suivent et le lendemain, l'auscultation retrouve l'existence de râles sibilants qui permettent de poser le diagnostic d'asthme si on n'a pas assisté à la crise.

1.4. Le téléthorax : est inutile pour le diagnostic de crise d'asthme. Il montre :

- ✓ un élargissement des espaces intercostaux avec,
- ✓ horizontalisation des côtes et,
- ✓ une hyperclarté du parenchyme pulmonaire.
- ✓ mais le plus souvent normal.

1.5. L'exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) permettra de faire le diagnostic d'asthme en dehors de la crise, elle va montrer une diminution du VEMS provoquée par l'acétylcholine: syndrome obstructif, et DEP (débit expiratoire de pointe) diminué.

1.6. Gaz du sang : si asthme aigu grave.

1.7. Bilan allergologique : tests cutanés ± dosage des IgE totaux et spécifiques (si tests cutanés positifs).

1.8. La mesure de la fraction de monoxyde d'azote expirée (FeNO) est une technique plus récente qui permet d'évaluer l'inflammation éosinophilique bronchique . Bien que prometteuse, son utilisation en routine clinique n'est pas encore systématique et ne remplace pas l'EFR. Interet en tant que biomarqueur utile dans le suivi et l'évaluation du niveau de contrôle de l'asthme.

1.9. L'asthme aigu grave est une crise d'asthme non réversible avec les bêta-2-Mimétiques, et se caractérise par :

- ✓ Signes de gravité : Impossibilité de parler, de tousser, agitation, sueurs , cyanose, tirage , pouls paradoxal . FR > 30/min, FC > 120/min, PaCO₂ normale (40 mmHg) ou augmentée.
- ✓ Critères de mort imminente : Troubles de la conscience ,et respiratoires, acidose respiratoire, PaCO₂ > 50 mmHg témoin de l'hypoventilation alvéolaire

1.10. Classification de l'asthme : 4 stades :

Asthme stade I : paroxystique
Asthme stade II : persistant léger
Asthme stade III : persistant modéré
Asthme stade IV : persistant sévère

2- La bronchite chronique

- ✓ Elle est définie par l'existence chez un malade d'une toux productive chronique ou récidivante observée pendant au moins 3 mois non forcément consécutifs dans l'année et pendant au moins 2 années successives, après avoir éliminé toute autre maladie broncho-pulmonaire en particulier la dilatation des bronches et la tuberculose pulmonaire.
- ✓ Est caractérisée par une hypersécrétion muqueuse au niveau des bronches, elle est souvent compliquée d'infection d'où l'expectoration muco-purulente abondante à type de bronchorrhée souvent retrouvée.

1-Stade de bronchite simple :

Elle sera donc reconnue essentiellement sur les signes fonctionnels :

- Toux productive.
 - Expectoration : muqueuse ou muco-purulente souvent abondante à type de bronchorrhée.
- L'examen clinique est pauvre, il peut mettre en évidence des râles bronchiques surtout à type de râles ronflants au moment des poussées infectieuses.

2-Stade de bronchite obstructive:

a-Anamnèse :

- ✓ Antécédents personnels (malformations, infections) ou familiaux.
- ✓ Facteurs de risque de maladies respiratoires (tabagisme +++, environnement).

b-Signes fonctionnels:

- ✓ toux
- ✓ expectoration purulente
- ✓ dyspnée d'effort

c-Signes physiques:

❖ Respiratoires:

- ✓ cyanose (de type mixte)
- ✓ hippocratisme digital
- ✓ élargissement des espaces intercostaux
- ✓ diminution des vibrations vocales
- ✓ tympanisme
- ✓ diminution du murmure vésiculaire

❖ Cardiaques: d'insuffisance cardiaque droite (au stade de cœur pulmonaire chronique : CPC)

- ✓ œdèmes des membres inférieurs, durs, ne prenant pas le godet, violacés
- ✓ hépatomégalie
- ✓ turgescence des veines jugulaires et reflux hépato-jugulaire
- ✓ signe de Harzer

d-Radiographie:

- ✓ accentuation de la trame broncho-vasculaire

- ✓ augmentation du volume des cavités cardiaques droites en cas de CPC
- ✓ apprécie l'intégrité du parenchyme pulmonaire

e-Exploration fonctionnelle respiratoire :

- ❖ Peut être normale au stade de bronchite chronique à son début
- ❖ Affirme le syndrome obstructif à un stade évolué, attesté par:
 - ✓ VEMS diminué
 - ✓ capacité vitale légèrement diminuée
 - ✓ rapport de Tiffeneau effondré
 - ✓ volume résiduel augmenté

f-Gazométrie:

- ❖ Peut être normale au stade de bronchite chronique à son début.
- ❖ Confirme l'insuffisance respiratoire chronique à un stade évolué:
 - ✓ hypoxie
 - ✓ hypercapnie
 - ✓ désaturation en oxygène de l'hémoglobine
 - ✓ acidose respiratoire

3- La dilatation des bronches : ou bronchiectasies

Est définie comme une dilatation permanente du calibre de plusieurs bronches de moyen calibre.

1. Elle sera reconnue essentiellement sur des signes fonctionnels : réalisent la classique «toilette des bronches»
 - Toux quotidienne et matinale.
 - Expectoration caractéristique muco-purulente abondante réalisant la bronchorrhée sédimentant en 4 couches.
2. Elle sera affirmée par la bronchographie lipiodolée visualisant l'augmentation du diamètre bronchique avec diminution ou disparition des ramifications de la bronche pathologique. Elle précise le siège, l'étendue et l'aspect des bronchiectasies (dilatations de bronches).La bronchographie a été supplantée par le scanner.
3. Le scanner thoracique en haute résolution (TDMHR) en coupes fines,examen de référence, permet de poser le diagnostic, apprécier l'étendue des lésions avec parfois des sécrétions stagnantes, et suivre l'évolution.
4. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) pulmonaire est de plus en plus proposée pour l'étude des anomalies bronchiques et parenchymateuses à l'âge pédiatrique et chez les adultes ainsi que le suivi à long terme.

Références bibliographiques :

1. Rose Marie Hamlaji.Précis de sémiologie.OPU Alger
2. <http://www.e-semio.org/Pneumologie#SR551>